We create chemistry

Ficha de dados de segurança

BASF Ficha de Dados de Segurança segundo regulamento Nº 1907/2006/CE, tendo em consideração as suas alterações periódicas.
Data / actualizada em: 30.04.2025 Versão: 5.0
Data / Versão anterior: 03.10.2022 Versão anterior: 8.0
Produto: **ULTRAMID* A3EG6 PRETO 00564**
(ID Nº. 30043073/SDS_GEN_PT/PT)
Data de impressão 12.07.2025

SECÇÃO 1: Identificação da substância/mistura e da sociedade/empresa

1.1. Identificador do produto

ULTRAMID* A3EG6 PRETO 00564

1.2. Utilizações identificadas relevantes da substância ou mistura e utilizações desaconselhadas

Usos relevantes identificados: polímero
Utilização adequada: polímero, somente para processos industriais

1.3. Identificação do fornecedor da ficha de dados de segurança

Empresa:
BASF SE
67056 Ludwigshafen
GERMANY

Endereço útil:
BASF Portuguesa S.A.
Rua 25 de Abril, nº 1
2689-538 PRIOR VELHO
PORTUGAL

Telefone: +351 21-9499900
Direcção e-mail: seguranca-de-produto-portugal@basf.com

1.4. Número de telefone de emergência

Número de Telefone do Centro de Informação Antivenenos (CIAV):
800 250 250
Número internacional de emergência BASF com resposta local 24h:
Telefone: +49 180 2273-112

SECÇÃO 2: Identificação dos perigos

2.1. Classificação da substância ou mistura

Para a classificação da mistura, foram aplicados os seguintes métodos: extrapolação dos níveis de concentração das substâncias perigosas, com base nos resultados dos testes e após avaliação de especialistas. As metodologias utilizadas são mencionadas nos respectivos resultados do teste.

Conforme regulamento da UE Nr. 1272/2008

O produto não requer classificação de acordo com os critérios do GHS.

2.2. Elementos do rótulo

Conforme regulamento da UE Nr. 1272/2008

O produto não requer rotulagem de perigo de acordo com os critérios do GHS.

2.3. Outros perigos

Conforme regulamento da UE Nr. 1272/2008

Nenhum risco específico conhecido, quando respeitadas as prescrições/ indicações de armazenamento e manuseio.
O produto não contém uma substância acima dos limites legais incluídos na lista estabelecida de acordo com o artigo 59.º, n.º 1, do Regulamento (CE) n.º 1907/2006 por ter propriedades desreguladoras do sistema endócrino ou é identificado como tendo propriedades desreguladoras do sistema endócrino de acordo com os critérios estabelecidos no Regulamento Delegado (UE) 2017/2100 da Comissão ou no Regulamento (UE) 2018/605 da Comissão.

SECÇÃO 3: Composição / informação sobre os componentes

3.1. Substâncias

Não aplicável

3.2. Misturas

Caracterização química

Preparação baseada em:poliamida, poliamida (PA 66)
aditivos, cargas

SECÇÃO 4: Medidas de Primeiros Socorros

4.1. Descrição das medidas de emergência

Evitar que atinja a pele, os olhos e a roupa.

Após inalação:
Em caso de indisposição após a inalação de pó: respirar ar fresco e procurar auxílio médico.

Após contacto com a pele:

Queimaduras provocadas por material fundido têm que ser tratadas clinicamente.

Após contacto com os olhos:
Se atingir os olhos, lavar imediatamente com muita água durante 15 minutos. Em caso de irritação consultar o médico.

Após ingestão:
Enxaguar a boca e em seguida beber 200-300 ml de água. Se ocorrerem dificuldades: Procurar assistência médica.

4.2. Sintomas e efeitos mais importantes, tanto agudos como retardados

Sintomas: Outros sintomas e/ou efeitos não são conhecidos até o momento

Perigos: Nenhum perigo é esperado sob o uso pretendido e manejo adequado.

4.3. Indicações sobre cuidados médicos urgentes e tratamentos especiais necessários

Tratamento: Tratamento sintomático (descontaminação, funções vitais), nenhum antídoto específico conhecido.

SECÇÃO 5: Medidas de combate a incêndios

5.1. Meios de extinção

Meios de extinção apropriados:
água pulverizada, espuma, pó extintor

Meios de extinção não adequados por motivos de segurança:
jato de água

5.2. Perigos especiais decorrentes da substância ou mistura

Conselho: Vestígios das substâncias/grupos de substâncias mencionados podem ser libertados em caso de incêndio.

Substâncias perigosas: amoníaco a ...%, monóxido de carbono, ciclopentanona, cianeto de hidrogénio, Derivados de amina, Nitrilos
Conselho: Em determinadas condições de combustão, não se exclui vestígios de outras substâncias tóxicas. A formação de outros produtos de decomposição e oxidação depende das circunstâncias do incêndio

5.3. Recomendações para o pessoal de combate a incêndios

Equipamento especial de protecção:
Usar um equipamento de respiração autônomo.

Indicações adicionais:

Eliminar os resíduos do incêndio e a água de extinção contaminada, observando a legislação local oficial. Manter os edifícios, equipamentos e materiais adjacentes ao fogo arrefecidos com água em spray.

SECÇÃO 6: Medidas em caso de fuga acidental

Risco de queda devido à presença do produto vazado/ derramado no piso, que se torna escorregadio.

6.1. Precauções individuais, equipamento de protecção e procedimentos de emergência

Não são necessárias medidas especiais.

6.2. Precauções a nível ambiental

Não são necessárias medidas especiais.

6.3. Métodos e materiais de confinamento e limpeza

Para pequenas quantidades: Recolher com equipamento adequado e eliminar.
Para grandes quantidades: Recolher com equipamento adequado e eliminar.
Resíduos: Varrer / remover com pá.
Eliminar o material recolhido de acordo com as normas.

6.4. Remissão para outras secções

Informações sobre controle de exposição ocupacional/ proteção pessoal e considerações sobre disposição, podem ser encontradas nas seções 8 e 13.

SECÇÃO 7: Manuseamento e armazenagem

7.1. Precauções para um manuseamento seguro

Evitar a inalação de poeiras/névoas/vapores. Em processos de transformação térmica e/ou mecanizada, é imprescindível aspiração nas máquinas.

Protecção contra incêndio e explosão:
Evitar o acúmulo de carga eletrostática.

7.2. Condições de armazenagem segura, incluindo eventuais incompatibilidades

Manter separado de alimentos e ração animal.

Materiais adequados: Polietileno de baixa densidade (LDPE), Polietileno de alta densidade (HDPE), alumínio, aço carbono (ferro)
Indicações adicionais referentes às condições de armazenagem: Manter o recipiente hermeticamente fechado e em lugar seco; armazenar em lugar fresco. Evitar a formação de pó - o pó do produto poderá formar uma mistura explosiva com o ar.

Estabilidade de armazenamento:
Proteger contra a umidade.

7.3. Utilização(ões) final(is) específica(s)

Para a(s) utilização(ões) relevante(s) identificada(s) listada(s) na Seção 1, devem ser respeitadas as observações mencionados no Artigo 7.

SECÇÃO 8: Controlo da exposição/Proteção individual

8.1. Parâmetros de controlo

Componentes com valores limite a controlar no local de trabalho

Não são conhecidos limites de exposição ocupacional específicos para substâncias.

8.2. Controlo da exposição

Equipamento de protecção pessoal

Protecção das vias respiratórias:
Usar equipamento de segurança para proteger as vias respiratórias em caso de formação de aerossóis/poeiras. Usar equipamento de segurança para proteger as vias respiratórias no caso de ventilação insuficiente. (Filtro de partículas EN 143 Tipo P2)

Protecção das mãos:
Usar luvas de segurança para proteger do calor quando manusear massas fundidas (ex.: têxtil ou couro)

Protecção dos olhos:
Óculos de segurança com anteparos laterais (óculos com armação) (EN 166)

Protecção corporal:
A proteção do corpo deve ser escolhida dependendo da atividade e possível exposição, por exemplo: avental, botas de proteção, roupa de proteção química (de acordo com a EN 14605 em caso de salpicos ou com a EN ISO 13982 em caso de formação de pó).

Medidas gerais de protecção e higiene

Não são necessárias medidas especiais. Evitar formação ou inalação de pó/ poeiras, de nevoeiro ou de fumo. Assegurar ventilação adequada. Durante o uso não comer, beber ou fumar. As mãos e o rosto devem ser lavados antes dos intervalos e no final do turno. Após o uso de luvas, lavar a pele com uma loção de limpeza e aplicar um creme hidratante.

Controlo de exposição ambiental

Para obter informações sobre controlos de exposição ambientais, ver Secção 6.

SECÇÃO 9: Propriedades físico-químicas

9.1. Informações sobre propriedades físicas e químicas de base

Estado da matéria:	sólido	
Forma:	granulado	
Cor:	diverso, conforme o colorante	
Odor:	inodoro	
Limiar de odor:	não aplicável	
Temperatura de fusão:	aprox. 260 °C (1.013 hPa)	(DIN 53765)
Intervalo de ebulição:	Não se pode determinar. Decomposição da substância/produto	
Ponto de sublimação:	Nenhuma informação aplicável disponível.	
Inflamibilidade:	não apresenta autoignição	(derivado do ponto de inflamação)
Inflamabilidade dos Produtos Aerossóis.:	Não aplicável, o produto não forma aerossóis inflamáveis	
Limite inferior de explosão:	Para sólidos, não relevante para classificação e rotulagem.	
Limite superior de explosão:	Para sólidos, não relevante para classificação e rotulagem.	
Ponto de inflamação:	não aplicável	
Temperatura de auto-ignição:	> 400 °C	(ASTM D1929)
Decomposição térmica:	> 320 °C (TGA)	
Valor pH:	não aplicável	
Viscosidade, cinemático:	Não aplicável, pois o produto é sólido.	
Viscosidade, dinâmico:	Não aplicável, pois o produto é sólido.	
Solubilidade em água:	insolúvel (20 °C, 1.013 hPa)	(OECD, Guideline 105)
Coeficiente de distribuição n-octanol/agua (log Kow):	não aplicável	
Pressão de vapor:	não aplicável	
Densidade relativa:	O estudo não precisa ser realizado.	
Densidade:	1,15 - 1,60 g/cm3 (20 °C, 1.013 hPa)	(EN ISO 1183-1)

Densidade relativa do vapor (ar):
não aplicável

Características da partícula

Distribuição do tamanho das partículas: esférico -
Área específica da superfície: 0,0 m²/g (MSSA, ISO 9227)

9.2. Outras informações

Informações relativas às classes de perigo físico

Esplosivos

Perigo de explosão: não explosivo

Propriedades oxidantes

Características comburentes: sem propagação de fogo

Propriedades pirofóricas

Temperatura de auto-inflamação: Tipo de teste: Autoignição espontânea à temperatura ambiente.

não apresenta autoignição

Substâncias e misturas com auto-aquecimento

Capacidade de auto-aquecimento: Não se trata de uma substância de aquecimento espontâneo de acordo com as Regulamentações de transporte das Nações Unidas, classe 4. (VDI 2263, folha 1, 1.4.1 (Maio 1990))

Corrosão de metal

Não é corrosivo perante metal.

Outras características de segurança

Densidade aparente: 500 - 800 kg/m3 (20 °C, 1.013 hPa) (DIN 53466)

Taxa de evaporação:
O produto é um sólido não volátil.

SECÇÃO 10: Estabilidade e reatividade

10.1. Reatividade

Não haverá reações perigosas, se as prescrições/ indicações para a armazenagem e manuseio forem respeitadas.

Corrosão de metal: Não é corrosivo perante metal.

10.2. Estabilidade química

O produto é estável se armazenado e manuseado como descrito/indicado.

O produto é quimicamente estável.

10.3. Possibilidade de reações perigosas

Não são conhecidas reações perigosas.
O produto é quimicamente estável.

10.4. Condições a evitar

temperatura: > 320 °C
Ver capítulo 7 da Ficha de Segurança - Manuseio e armazenamento.

10.5. Materiais incompatíveis

Substâncias a evitar:
Nenhuma substância conhecida a evitar.

10.6. Produtos de decomposição perigosos

Possível decomposição de produtos:
amoníaco a ...%, monóxido de carbono, dióxido de carbono, ciclopentanona, cianeto de hidrogénio aminas, Nitrilos

SECÇÃO 11: Informação toxicológica

11.1. Informações sobre as classes de perigo, tal como definidas no Regulamento (CE) n.o 1272/2008

Toxicidade aguda

Avaliação da toxicidade aguda:

O contato com produto derretido pode causar queimaduras térmicas

Irritação

Avaliação de efeitos irritantes:

Com base em nossa experiência e na informação disponível, não são esperados efeitos adversos para a saúde se manipulado conforme recomendado.

Dados experimentais/calculados:

Grave dano ocular/ Irritação

: Pode causar irritação mecânica.

Respiratória / Sensibilização da pele

Avaliação de efeitos sensibilizantes:

Com base em nossa experiência e na informação disponível, não são esperados efeitos adversos para a saúde se manipulado conforme recomendado.

Mutagenicidade em células germinativas

Apreciação de mutagenidade:

Com base em nossa experiência e na informação disponível, não são esperados efeitos adversos para a saúde se manipulado conforme recomendado.

Carcinogenicidade

Apreciação de carcinogenicidade:
Com base em nossa experiência e na informação disponível, não são esperados efeitos adversos para a saúde se manipulado conforme recomendado.

Toxicidade na reprodução

Apreciação de toxicidade na reprodução:
Com base em nossa experiência e na informação disponível, não são esperados efeitos adversos para a saúde se manipulado conforme recomendado.

Toxicidade para o desenvolvimento

Avaliação da teratogenidade:

Com base em nossa experiência e na informação disponível, não são esperados efeitos adversos para a saúde se manipulado conforme recomendado.

Toxicidade específica em determinados orgãos (exposição única)

Avaliação simples STOT:
não aplicável

Toxicidade por dose repetida e toxicidade em orgãos específicos (exposição repetida)

Avaliação da toxicidade após administração repetida:

Com base em nossa experiência e na informação disponível, não são esperados efeitos adversos para a saúde se manipulado conforme recomendado.

Perigo de aspiração

Não se espera qualquer risco de aspiração.

Efeitos interativos

Dados não disponíveis.

11.2. Informações sobre outros perigos

Propriedades desreguladoras do sistema endócrino

O produto não contém uma substância considerada como tendo propriedades de desregulação endócrina de acordo com o artigo 57(f) do REACH da UE.

Outras informações

Outras indicações referentes à toxicidade

Com base em nossa experiência e na informação disponível, não são esperados efeitos adversos para a saúde se manipulado conforme recomendado.

SECÇÃO 12: Informação ecológica

12.1. Toxicidade

Avaliação da toxicidade aquática:
O produto não foi ensaiado. A indicação deriva da estrutura da substância. Existe uma alta probabilidade de que o produto não seja extremamente nocivo para os organismos aquáticos.

12.2. Persistência e degradabilidade

Avaliação da biodegrabilidade e eliminação (H2O):
Este produto, segundo a nossa experiência presente, é inerte e não degradável.
O produto é praticamente insolúvel em água e pode assim ser separado da água mecanicamente em estações adequadas de tratamento de efluentes.

Indicações para a eliminação:
Dificilmente biodegradável.

Avaliação da estabilidade em água:
De acordo com as propriedades estruturais, a hidrólise não é esperada/provável.

12.3. Potencial de bioacumulação

Avaliação do potencial de bioacumulação:
Não se acumula de forma notável em organismos.

Potencial de bioacumulação:
Devido à consistência do produto, assim como à sua baixa solubilidade em água, não é provável uma biodisponibilidade.

12.4. Mobilidade no solo

Avaliação do transporte entre compartimentos ambientais:
Absorção no solo: Não é esperada a adsorção em fase sólida de solo.

12.5. Resultados da avaliação PBT e mPmB

De acordo com o Anexo XIII do Regulamento (UE) 1907/2006/CE relativo ao Registo, Avaliação, Autorização e Restrição de substâncias químicas(REACH): O produto não satisfaz os critérios de PBT (persistente / bioacumulável / tóxico) e vPvB (muito Persistente / muito Bioacumulativo)

12.6. Propriedades desreguladoras do sistema endócrino

O produto não contém uma substância considerada como tendo propriedades de desregulação endócrina de acordo com o artigo 57(f) do REACH da UE. (EU REACH Artigo 57(f), Registration, Evaluation and Authorisation of Chemicals (REACH))

12.7. Outros efeitos adversos

O produto não contém substâncias enumeradas no Regulamento (UE) 2024/590 relativo às substâncias que empobrecem a camada de ozono.

Indicações adicionais

Halogénio adsorvível ligado organicamente (AOX):
O produto não contém nenhum composto de halogênio orgânico ligado na sua estrutura.

Outras indicações ecotoxicológicas:
O produto é um composto polimérico

SECÇÃO 13: Considerações relativas à eliminação

13.1. Métodos de tratamento de resíduos

Verificar a possibilidade de reciclagem.
Incinerar em incinerador adequado, observando a regulamentação das autoridades locais.

Os códigos de resíduos são recomendações do fabricante com base na utilização prevista do produto. Outros usos e tratamento de disposição de resíduo especiais em clientes requerem diferentes atribuições de códigos de resíduo.

Chave de resíduos:07 02 13 resíduos de plásticos
Embalagem contaminada:
Esvaziar totalmente as embalagens.Embalagens completamente vazias podem ser entregues para reciclagem.

SECÇÃO 14: Informações relativas ao transporte

transporte por terra

ADR

	Produto não perigoso segundo os critérios da regulamentação de transporte
Número ONU ou número de ID:	Não aplicável.

Designação oficial de transporte da ONU:	Não aplicável.
Classes de perigo para efeitos de transporte:	Não aplicável.
Grupo de embalagem:	Não aplicável.
Perigos para o ambiente:	Não aplicável.
Precauções especiais para o utilizador	Nenhum conhecido

RID

	Produto não perigoso segundo os critérios da regulamentação de transporte
Número ONU ou número de ID:	Não aplicável.
Designação oficial de transporte da ONU:	Não aplicável.
Classes de perigo para efeitos de transporte:	Não aplicável.
Grupo de embalagem:	Não aplicável.
Perigos para o ambiente:	Não aplicável.
Precauções especiais para o utilizador	Nenhum conhecido

transporte fluvial

ADN

	Produto não perigoso segundo os critérios da regulamentação de transporte
Número ONU ou número de ID:	Não aplicável.
Designação oficial de transporte da ONU:	Não aplicável.
Classes de perigo para efeitos de transporte:	Não aplicável.
Grupo de embalagem:	Não aplicável.
Perigos para o ambiente:	Não aplicável.
Precauções especiais para o utilizador:	Nenhum conhecido

Transporte fluvial a granel em barcos e em barcos-cisterna.
Não avaliado

transporte marítimo

IMDG

Produto não perigoso segundo os critérios da regulamentação de transporte

Sea transport

IMDG

Not classified as a dangerous good under transport regulations

Número ONU ou número de ID:	Não aplicável.	UN number or ID number:	Not applicable
Designação oficial de transporte da ONU:	Não aplicável.	UN proper shipping name:	Not applicable
Classes de perigo para efeitos de transporte:	Não aplicável.	Transport hazard class(es):	Not applicable
Grupo de embalagem:	Não aplicável.	Packing group:	Not applicable
Perigos para o ambiente:	Não aplicável.	Environmental hazards:	Not applicable
Precauções especiais para o utilizador	Nenhum conhecido	Special precautions for user	None known

transporte aéreo		**Air transport**	
IATA/ICAO		IATA/ICAO	
Produto não perigoso segundo os critérios da regulamentação de transporte		Not classified as a dangerous good under transport regulations	
Número ONU ou número de ID:	Não aplicável.	UN number or ID number:	Not applicable
Designação oficial de transporte da ONU:	Não aplicável.	UN proper shipping name:	Not applicable
Classes de perigo para efeitos de transporte:	Não aplicável.	Transport hazard class(es):	Not applicable
Grupo de embalagem:	Não aplicável.	Packing group:	Not applicable
Perigos para o ambiente:	Não aplicável.	Environmental hazards:	Not applicable
Precauções especiais para o utilizador	Nenhum conhecido	Special precautions for user	None known

14.1. Número ONU ou número de ID
Consulte as entradas correspondentes para “Número UN ou número de ID” para os respectivos regulamentos nas tabelas acima.

14.2. Designação oficial de transporte da ONU
Ver entradas correspondentes para o nome apropriado de embarque da ONU dos respectivos regulamentos descritos na tabela acima

14.3. Classes de perigo para efeitos de transporte
Ver entradas correspondentes para "Classe (s) de Perigo de transporte" dos respectivos regulamentos das tabelas acima.

14.4. Grupo de embalagem
Ver entradas correspondentes para "Grupo de embalagem" dos respectivos regulamentos das tabelas acima.

14.5. Perigos para o ambiente
Ver entradas correspondentes para "perigos ao meio ambiente" dos respectivos regulamentos das tabelas acima

14.6. Precauções especiais para o utilizador

Ver entradas correspondentes para " precauções especiais para o utilizador" dos respectivos regulamentos da tabela acima.

14.7. Transporte marítimo a granel em conformidade com os instrumentos da IMO

Não se destina ao transporte marítimo a granel.

Maritime transport in bulk according to IMO instruments

Maritime transport in bulk is not intended.

SECÇÃO 15: Informação sobre regulamentação

15.1. Regulamentação/legislação específica para a substância ou mistura em matéria de saúde, segurança e ambiente

Proibições, restrições e autorizações.

Regulation on Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (EU)
As restrições do Regulamento (CE) nº 1907/2006, Anexo XVII, não são aplicáveis para o uso(s) pretendido(s) do produto indicado nesta

Anexo XVII do Regulamento CE Nr. 1907/2006: Número em lista: 78

Diretiva 2012/18/UE - Controle de riscos de acidentes graves envolvendo substâncias perigosas (UE):
Listado no regulamento acima: não
A classificação aplica-se às condições normais de temperatura e pressão.

Esta subseção descreve informação regulamentar aplicável que não está mencionada em outras seções desta ficha de segurança

15.2. Avaliação da segurança química

Não é requerida a Avaliação de Segurança Química (CSA - Chemical Safety Assessment)

O produto não é classificado como perigoso.

Legalmente não se requer a ficha de dados de segurança para este produto. As fornecemos aos nossos clientes apenas por cortesia.

SECÇÃO 16: Outras Informações

Adicionalmente à informação indicada na Ficha de Dados de Segurança, deve ser consultada a 'Informação Técnica' do produto

Abreviações

ADR = Acordo Europeu para o Transporte Rodoviário de Produtos Perigosos. ADN = Acordo Europeu relativo ao Transporte Internacional de Produtos Perigosos por hidrovias. ETA = Estimativa de Toxicidade Aguda. CAO = Apenas aviões de carga. CAS = Chemical Abstract Service. CLP = Regulamento relativo à Classificação, Rotulagem e Embalagem. DIN = Organização Nacional Alemã de Normalização. DNEL = Nível Derivado de Exposição sem Efeitos. CE50 = Concentração efetiva média para 50% da População. CE = Comunidade Europeia. EN = Norma Europeia. IARC = Agência Internacional de Pesquisa em Câncer. IATA = Associação Internacional de Transporte Aéreo. Código-IBC = Código de Contentor Intermediário para Granél. IMDG = Código Marítimo Internacional para Cargas Perigosas. ISO = Organização Internacional de Padronização. STE = Baixo tempo de exposição. CL50 = Concentração letal média para 50% da população. DL50 = Dose letal média para 50% da população. MAK = Concentração máxima aceitável. MARPOL = Convenção Internacional para a Prevenção da Poluição por Navios. NEN = Norma Holandesa. NOEC = Concentração de Efeito Não Observado. OEL = Limite de Exposição Ocupacional. OCDE = Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. PBT = Persistente, Bioacumulativo e Tóxico. PNEC = Nível Previsto Sem Efeito. ppm = partes por milhão. RID = Regulamento Relativo ao Transporte Ferroviário Internacional de Produtos Perigosos. TWA = Média ponderada pelo tempo. Número-ONU = Número-ONU para transporte. vPvB = muito Persistente e muito Bioacumulativo.

Os dados contidos nesta publicação baseiam-se no nosso conhecimento e experiência actual, descrevendo o produto e considerando os requerimentos de segurança. Os dados não descrevem em caso algum as propriedades do produto (especificação do produto). Não implica garantia alguma em relação a certas propriedades ou adequação do produto para uma aplicação específica e não podendo inferir nos dados da ficha de segurança.É da responsabilidade do receptor/recebedor da mercadoria assegurar que os direitos de propriedade, leis e regulamentação existente,devem ser devidamente observados/respeitados.

Linhas verticais na margem esquerda indicam que houve alterações entre esta e a versão anterior.